Презентация лабораторной работы №10

Текстовой редактор vi

Бессонов Андрей Максимович

2026-04-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Редактор `vi` (Visual display editor) входит в состав практически всех UNIX-подобных систем.

Актуальность

- Редактор `vi` (Visual display editor) входит в состав практически всех UNIX-подобных систем.
- Знание `vi` необходимо для работы в средах без графического интерфейса (серверы, встраиваемые системы).

Актуальность

- Редактор `vi` (Visual display editor) входит в состав практически всех UNIX-подобных систем.
- Знание `vi` необходимо для работы в средах без графического интерфейса (серверы, встраиваемые системы).
- `vi` обладает высокой эффективностью при редактировании текстов и кода благодаря режимам и клавиатурным командам.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Операционная система Linux, её текстовые редакторы.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Операционная система Linux, её текстовые редакторы.
- **Предмет:** Редактор `vi`: режимы работы, команды навигации и редактирования, работа с файлами, опции.

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**
  1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**
  1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).
  2. Освоить команды управления курсором, позиционирования, перемещения по файлу.

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**
  1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).
  2. Освоить команды управления курсором, позиционирования, перемещения по файлу.
  3. Научиться вставлять, удалять, изменять текст.

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**
  1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).
  2. Освоить команды управления курсором, позиционирования, перемещения по файлу.
  3. Научиться вставлять, удалять, изменять текст.
  4. Освоить команды отмены изменений.

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**
  1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).
  2. Освоить команды управления курсором, позиционирования, перемещения по файлу.
  3. Научиться вставлять, удалять, изменять текст.
  4. Освоить команды отмены изменений.
  5. Научиться сохранять файл и выходить из редактора.

Цели и задачи

- **Цель:** Познакомиться с ОС Linux, получить практические навыки работы с редактором `vi`.
- **Задачи:**
  1. Изучить три режима работы `vi` (командный, вставки, последней строки).
  2. Освоить команды управления курсором, позиционирования, перемещения по файлу.
  3. Научиться вставлять, удалять, изменять текст.
  4. Освоить команды отмены изменений.
  5. Научиться сохранять файл и выходить из редактора.
  6. Создать и отредактировать bash-скрипт `hello.sh`.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora).

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora).
- **Программное обеспечение:** Текстовый редактор `vi`, эмулятор терминала.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora).
- **Программное обеспечение:** Текстовый редактор `vi`, эмулятор терминала.
- **Методы:** Работа в командной строке, выполнение заданий по методическим указаниям, создание и отладка bash-скрипта.

Раздел 3

Выполнение работы

Задание 1. Создание нового файла hello.sh

- Создан каталог `~/work/os/lab06` и переход в него:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
```

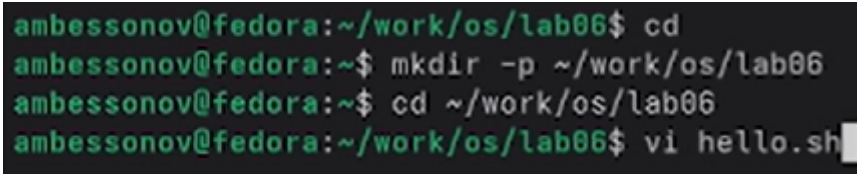


Рисунок 1: Создание каталога и вызов vi

Задание 1. Создание нового файла hello.sh

- Создан каталог `~/work/os/lab06` и переход в него:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
```

- Вызов `vi` для создания файла `hello.sh`:

```
vi hello.sh
```

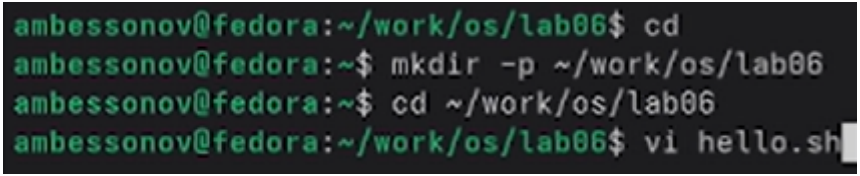
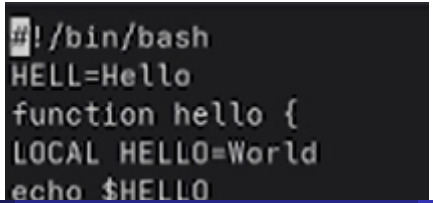


Рисунок 1: Создание каталога и вызов vi

Ввод текста в файл hello.sh

- В режиме вставки (`i`) введён следующий код:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



Сохранение и попытка выполнения

- После ввода текста нажата `Esc` (командный режим), затем `:wq` – сохранение и выход.

```
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
```

Рисунок 3: Ошибка при выполнении hello.sh

Сохранение и попытка выполнения

- После ввода текста нажата `Esc` (командный режим), затем `:wq` – сохранение и выход.
- Файл сделан исполняемым: `chmod +x hello.sh`.

```
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
```

Рисунок 3: Ошибка при выполнении hello.sh

Сохранение и попытка выполнения

- После ввода текста нажата `Esc` (командный режим), затем `:wq` – сохранение и выход.
- Файл сделан исполняемым: `chmod +x hello.sh`.
- Запуск: `./hello.sh` – обнаружена ошибка (команда `LOCAL` не найдена).

```
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
```

Рисунок 3: Ошибка при выполнении hello.sh

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Исправление `HELL` → `HELLO` (курсор, `i`, замена, `Esc`).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Исправление `HELL` → `HELLO` (курсор, `i`, замена, `Esc`).
3. Исправление `LOCAL` → `local` (удаление словом `dw`, вставка `i`, `local`, `Esc`).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Исправление `HELL` → `HELLO` (курсор, `i`, замена, `Esc`).
3. Исправление `LOCAL` → `local` (удаление словом `dw`, вставка `i`, `local`, `Esc`).
4. Добавление новой строки в конец файла (`G`, `o`, текст `echo $HELLO`, `Esc`).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Исправление `HELL` → `HELLO` (курсор, `i`, замена, `Esc`).
3. Исправление `LOCAL` → `local` (удаление словом `dw`, вставка `i`, `local`, `Esc`).
4. Добавление новой строки в конец файла (`G`, `o`, текст `echo $HELLO`, `Esc`).
5. Удаление последней строки (`dd`).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Исправление `HELL` → `HELLO` (курсор, `i`, замена, `Esc`).
3. Исправление `LOCAL` → `local` (удаление словом `dw`, вставка `i`, `local`, `Esc`).
4. Добавление новой строки в конец файла (`G`, `o`, текст `echo $HELLO`, `Esc`).
5. Удаление последней строки (`dd`).
6. Отмена удаления (`u`).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

1. Открыт файл для редактирования: `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Исправление `HELL` → `HELLO` (курсор, `i`, замена, `Esc`).
3. Исправление `LOCAL` → `local` (удаление словом `dw`, вставка `i`, `local`, `Esc`).
4. Добавление новой строки в конец файла (`G`, `o`, текст `echo $HELLO`, `Esc`).
5. Удаление последней строки (`dd`).
6. Отмена удаления (`u`).
7. Сохранение и выход (`:wq`).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Проверка работоспособности скрипта

- Повторный запуск: `./hello.sh`

```
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 5: Успешный запуск hello.sh

Проверка работоспособности скрипта

- Повторный запуск: `./hello.sh`
- Вывод программы:

```
Hello
World
Hello
```

```
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
ambessonov@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 5: Успешный запуск hello.sh

Раздел 4

Заключение

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.
4. **Работа с файлами**:

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.
4. **Работа с файлами**:
   - `:w` – сохранить.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.
4. **Работа с файлами**:
   - `:w` – сохранить.
   - `:q` – выйти.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.
4. **Работа с файлами**:
   - `:w` – сохранить.
   - `:q` – выйти.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.
4. **Работа с файлами**:
   - `:w` – сохранить.
   - `:q` – выйти.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

1. **Три режима `vi`**:
   - Командный (навигация, удаление, копирование).
   - Вставки (ввод текста).
   - Последней строки (сохранение, выход, настройка).
2. **Команды навигации**:
   - `h`, `j`, `k`, `l` – перемещение по символам.
   - `w`, `b` – по словам.
   - `0`, `$` – начало/конец строки.
   - `G`, `gg` – конец/начало файла.
3. **Команды редактирования**:
   - `i`, `a`, `o`, `O` – вставка.
   - `dw`, `dd`, `x` – удаление.
   - `u` – отмена последнего действия.
4. **Работа с файлами**:
   - `:w` – сохранить.
   - `:q` – выйти.

Вывод

Приобретённые навыки работы с `vi` позволяют эффективно редактировать текстовые файлы и скрипты в среде командной строки Linux. `vi` является мощным инструментом, знание которого необходимо для системных администраторов, разработчиков и всех, кто работает с UNIX-подобными системами. В ходе выполнения работы был успешно создан и отлажен bash-скрипт, демонстрирующий работу локальной и глобальной переменных.